

**LAPORAN PRAKTIKUM  
PEMROGRAMAN MOBILE  
MODUL 3**



**BUILD A SCROLLABLE LIST**

**Oleh:**

**Dessy Nurulita**

**NIM. 2310817220024**

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
MEI 2025**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN I**  
**MODUL 3**

Laporan Praktikum Pemrograman Mobile Modul 3: Buuild a Scrollable List ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Mobile. Laporan Prakitkum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Dessy Nurulita  
NIM : 2310817220024

Menyetujui,  
Asisten Praktikum

Mengetahui,  
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Zulfa Auliya Akbar  
NIM. 2210817210026

Muti`a Maulida S.Kom M.T.I  
NIP. 19881027 201903 20 13

## DAFTAR ISI

|                         |    |
|-------------------------|----|
| LEMBAR PENGESAHAN.....  | 2  |
| DAFTAR ISI .....        | 3  |
| DAFTAR GAMBAR.....      | 4  |
| DAFTAR TABEL .....      | 5  |
| SOAL 1.....             | 6  |
| A. Source Code.....     | 7  |
| B. Output Program ..... | 19 |
| C. Pembahasan .....     | 21 |
| D. Tautan Git .....     | 32 |
| SOAL 2.....             | 33 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Contoh UI List .....                                    | 6  |
| Gambar 2. Contoh UI Detail .....                                  | 7  |
| Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 (List Portrait).....    | 19 |
| Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 (Detail Portrait) ..... | 20 |
| Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 (List Landscape) .....  | 21 |
| Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 (Detail Landscape)..... | 21 |

## DAFTAR TABEL

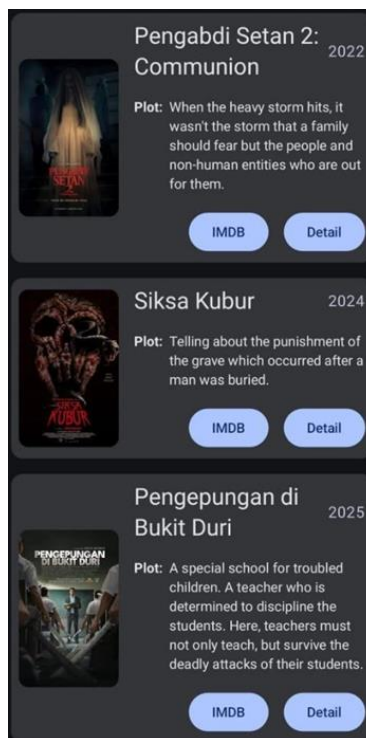
|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1 (MainActivity.kt) .....              | 7  |
| Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 1 (Constellation.kt) .....             | 8  |
| Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 1 (ConstellationData.kt) .....         | 8  |
| Tabel 4. Source Code Jawaban Soal 1 (HomeFragment.kt) .....              | 10 |
| Tabel 5. Source Code Jawaban Soal 1 (DetailFragment.kt) .....            | 11 |
| Tabel 6. Source Code Jawaban Soal 1 (ListConstellationsAdapter.kt) ..... | 12 |
| Tabel 7. Source Code Jawaban Soal 1 (activity_main.xml) .....            | 13 |
| Tabel 8. Source Code Jawaban Soal 1 (fragment_home.xml) .....            | 14 |
| Tabel 9. Source Code Jawaban Soal 1 (fragment_detail.xml) .....          | 14 |
| Tabel 10. Source Code Jawaban Soal 1 (star_item.xml) .....               | 16 |
| Tabel 11. Source Code Jawaban Soal 1 (nav_graph.xml) .....               | 18 |
| Tabel 12. Source Code Jawaban Soal 1 (styles.xml) .....                  | 18 |

## SOAL 1

### Soal Praktikum:

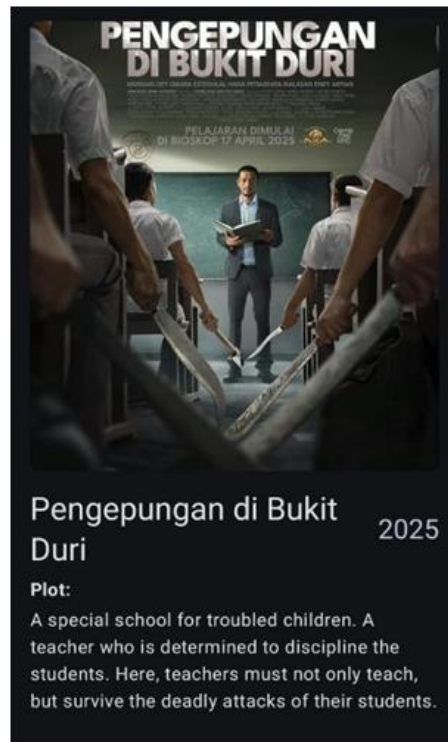
Buatlah sebuah aplikasi Android menggunakan XML atau Jetpack Compose yang dapat menampilkan list dengan ketentuan berikut: 1. List menggunakan fungsi RecyclerView (XML) atau LazyColumn (Compose) 2. List paling sedikit menampilkan 5 item. Tema item yang ingin ditampilkan bebas 3. Item pada list menampilkan teks dan gambar sesuai dengan contoh di bawah 4. Terdapat 2 button dalam list, dengan fungsi berikut: a. Button pertama menggunakan intent eksplisit untuk membuka aplikasi atau browser lain b. Button kedua menggunakan Navigation component/intent untuk membuka laman detail item 5. Sudut item pada list dan gambar di dalam list melengkung atau rounded corner menggunakan Radius 6. Saat orientasi perangkat berubah/dirotasi, baik ke portrait maupun landscape, aplikasi responsif dan dapat menunjukkan list dengan baik. Data di dalam list tidak boleh hilang 7. Aplikasi menggunakan arsitektur single activity (satu activity memiliki beberapa fragment) 8. Aplikasi berbasis XML harus menggunakan ViewBinding.

UI item list harus berisi 1 gambar, 2 button (intent eksplisit dan navigasi), dan 2 baris teks dan setiap baris memiliki 2 teks yang berbeda. Diusahakan agar desain UI item list menyerupai UI berikut:



Gambar 1. Contoh UI List

Desain UI laman detail bebas, tetapi diusahakan untuk mengikuti kaidah desain Material Design dan data item ditampilkan penuh di laman detail seperti contoh berikut:



Gambar 2. Contoh UI Detail

## A. Source Code

### 1. MainActivity.kt

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1 (MainActivity.kt)

|    |                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------|
| 1  | package com.example.starconstellations                         |
| 2  |                                                                |
| 3  | import android.os.Bundle                                       |
| 4  | import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity                |
| 5  | import androidx.navigation.fragment.NavHostFragment            |
| 6  | import androidx.navigation.ui.setupActionBarWithNavController  |
| 7  | import                                                         |
| 8  | com.example.starconstellations.databinding.ActivityMainBinding |
| 9  |                                                                |
| 10 | class MainActivity : AppCompatActivity() {                     |
| 11 |                                                                |
| 12 | private lateinit var binding: ActivityMainBinding              |
| 13 |                                                                |
| 14 | override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {           |
| 15 | super.onCreate(savedInstanceState)                             |
| 16 |                                                                |
| 17 | binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)          |

|    |                                                   |
|----|---------------------------------------------------|
| 18 | setContentView(binding.root)                      |
| 19 |                                                   |
| 20 | setSupportActionBar(binding.toolbar)              |
| 21 |                                                   |
| 22 | val navHostFragment = supportFragmentManager      |
| 23 | .findFragmentById(R.id.nav_host_fragment) as      |
| 24 | NavHostFragment                                   |
| 25 | val navController = navHostFragment.navController |
| 26 |                                                   |
| 27 | setupActionBarWithNavController(navController)    |
| 28 | }                                                 |
| 29 |                                                   |
| 30 | override fun onSupportNavigateUp(): Boolean {     |
| 31 | val navHostFragment = supportFragmentManager      |
| 32 | .findFragmentById(R.id.nav_host_fragment) as      |
| 33 | NavHostFragment                                   |
| 34 | return navHostFragment.navController.navigateUp() |
|    | super.onSupportNavigateUp()                       |
|    | }                                                 |
|    | }                                                 |

## 2. Constellation.kt

Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 1 (Constellation.kt)

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| 1  | package com.example.starconstellations |
| 2  |                                        |
| 3  | import android.os.Parcelable           |
| 4  | import kotlinx.parcelize.Parcelize     |
| 5  |                                        |
| 6  | @Parcelize                             |
| 7  | data class Constellation(              |
| 8  | val name: String,                      |
| 9  | val description: String,               |
| 10 | val year: String,                      |
| 11 | val imageResId: Int,                   |
| 12 | val webUrl: String                     |
| 13 | ) : Parcelable                         |

## 3. ConstellationData.kt

Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 1 (ConstellationData.kt)

|   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| 1 | package com.example.starconstellations         |
| 2 |                                                |
| 3 | object ConstellationData {                     |
| 4 | val listConstellations = listOf(               |
| 5 | Constellation(                                 |
| 6 | name = "Hydra",                                |
| 7 | description = "Hydra, alias sang ular air (The |



```

8 Water Serpent), adalah rasi bintang terpanjang dan terbesar
9 di langit malam. Luasnya sebesar 1.303 derajat persegi
10 (~3,16% dari seluruh langit malam). Bentuknya menyerupai ular
11 air dan membentang dari selatan Cancer hingga Libra. Meski
12 ukurannya besar, hanya sedikit bintang terang yang terlihat.
13 Hydra dikenal dalam mitologi Yunani sebagai ular berkepala
14 banyak yang dikalahkan oleh Herkules.",
15         imageResId = R.drawable.hydra,
16         year = "420 juta tahun",
17         webUrl =
18 "https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hydra_(constellation)"
19     ),
20     Constellation(
21         name = "Virgo",
22         description = "Virgo, alias sang perawan suci
23 (The Maiden), adalah rasi bintang terbesar kedua dan salah
24 satu dari zodiak. Luasnya sebesar 1.294 derajat persegi
25 (~3,14% dari langit malam). Bintang terangnya, Spica, sangat
26 mudah dikenali. Virgo melambangkan dewi panen dan kesuburan
27 dalam berbagai mitologi, termasuk Yunani dan Romawi. Rasi ini
28 juga penting dalam astronomi karena menjadi lokasi
29 superklaster galaksi yang dinamakan Virgo Cluster.",
30         imageResId = R.drawable.virgo,
31         year = "12-400 juta tahun",
32         webUrl =
33 "https://en.m.wikipedia.org/wiki/Virgo_(constellation)"
34     ),
35     Constellation(
36         name = "Ursa Major",
37         description = "Ursa Major, alias sang beruang
38 besar (The Great Bear), adalah salah satu rasi bintang paling
39 dikenal karena mengandung asterisma Big Dipper (Gayung
40 Besar). Luasnya sebesar 1.280 derajat persegi (~3,11% dari
41 langit malam). Rasi ini penting dalam navigasi karena dua
    bintangnya menunjuk ke Polaris (Bintang Utara).",
        imageResId = R.drawable.ursa_major,
        year = "300 juta - 1 miliar tahun",
        webUrl =
        "https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ursa_Major"
    ),
    Constellation(
        name = "Cetus",
        description = "Cetus, alias sang monster laut
        (The Sea Monster), dikenal sebagai 'Ikan Paus' atau 'Monster
        Laut' dalam mitologi Yunani. Luasnya sebesar 1.231 derajat
        persegi (~2,99% dari langit malam). Rasi ini cukup besar dan
        terletak di dekat rasi Pisces dan Eridanus. Meskipun luas,
        Cetus tidak memiliki banyak bintang terang, namun menjadi
        rumah bagi salah satu bintang variabel terkenal, Mira.",
        imageResId = R.drawable.cetus,
        year = "2 miliar tahun",
        webUrl = "https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cetus"
    )

```

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre>         ),         Constellation(             name = "Hercules",             description = "Hercules, alias sang pahlawan kuat, dinamai dari pahlawan mitologi Yunani, yaitu 'Heracles'. Luasnya sebesar 1.225 derajat persegi (~2,97% dari langit malam). Bentuknya tidak mudah dikenali, tapi rasi ini memiliki formasi yang dikenal sebagai \"Keystone\" (batu penjuru). Salah satu daya tariknya adalah Gugus Bola M13, salah satu gugus bintang paling terang yang bisa dilihat dengan teleskop kecil.",             imageResId = R.drawable.hercules,             year = " 11 miliar tahun",             webUrl = "https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hercules_(constellation)"         ),     ) } </pre> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. HomeFragment.kt

Tabel 4. Source Code Jawaban Soal 1 (HomeFragment.kt)

|    |                                                         |
|----|---------------------------------------------------------|
| 1  | package com.example.starconstellations                  |
| 2  |                                                         |
| 3  | import android.content.Intent                           |
| 4  | import android.net.Uri                                  |
| 5  | import android.os.Bundle                                |
| 6  | import android.view.LayoutInflater                      |
| 7  | import android.view.View                                |
| 8  | import android.view.ViewGroup                           |
| 9  | import androidx.fragment.app.Fragment                   |
| 10 | import androidx.navigation.fragment.findNavController   |
| 11 | import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager |
| 12 | import com.example.starconstellations.databinding.      |
| 13 | FragmentHomeBinding                                     |
| 14 |                                                         |
| 15 | class HomeFragment : Fragment() {                       |
| 16 |                                                         |
| 17 | private var _binding: FragmentHomeBinding? = null       |
| 18 | private val binding get() = _binding!!                  |
| 19 |                                                         |
| 20 | private lateinit var adapter: ListConstellationsAdapter |
| 21 |                                                         |
| 22 | override fun onCreateView(                              |
| 23 | inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,        |
| 24 | savedInstanceState: Bundle?                             |
| 25 | ): View {                                               |
| 26 | _binding = FragmentHomeBinding.inflate(inflater,        |
| 27 | container, false)                                       |
| 28 | return binding.root                                     |

|    |                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 29 | }                                                            |
| 30 |                                                              |
| 31 | override fun onCreateView(view: View,                        |
| 32 | savedInstanceState: Bundle?) {                               |
| 33 | super.onCreateView(view, savedInstanceState)                 |
| 34 |                                                              |
| 35 | val data = ConstellationData.listConstellations              |
| 36 |                                                              |
| 37 | adapter = ListConstellationsAdapter(data, onWebClick         |
| 38 | = { url ->                                                   |
| 39 | val intent = Intent(Intent.ACTION_VIEW,                      |
| 40 | Uri.parse(url))                                              |
| 41 | startActivity(intent)                                        |
| 42 | }, onDetailClick = { constellation ->                        |
| 43 | val action =                                                 |
| 44 | HomeFragmentDirections.actionHomeFragmentToDetailFragment(co |
| 45 | nstellations)                                                |
| 46 | findNavController().navigate(action)                         |
| 47 | })                                                           |
| 48 |                                                              |
| 49 | binding.rvStars.layoutManager =                              |
| 50 | LinearLayoutManager(requireContext())                        |
|    | binding.rvStars.adapter = adapter                            |
|    | }                                                            |
|    |                                                              |
|    | override fun onDestroyView() {                               |
|    | super.onDestroyView()                                        |
|    | _binding = null                                              |
|    | }                                                            |
|    | }                                                            |

## 5. DetailFragment.kt

Tabel 5. Source Code Jawaban Soal 1 (DetailFragment.kt)

|    |                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 1  | package com.example.starconstellations                       |
| 2  |                                                              |
| 3  | import android.os.Bundle                                     |
| 4  | import android.view.LayoutInflater                           |
| 5  | import android.view.View                                     |
| 6  | import android.view.ViewGroup                                |
| 7  | import androidx.fragment.app.Fragment                        |
| 8  | import androidx.navigation.fragment.navArgs                  |
| 9  | import com.bumptech.glide.Glide                              |
| 10 | import                                                       |
| 11 | com.example.starconstellations.databinding.FragmentDetailBin |
| 12 | ding                                                         |
| 13 |                                                              |
| 14 | class DetailFragment : Fragment() {                          |
| 15 |                                                              |

|    |                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 16 | private var _binding: FragmentDetailBinding? = null          |
| 17 | private val binding get() = _binding!!                       |
| 18 | private val args: DetailFragmentArgs by navArgs()            |
| 19 |                                                              |
| 20 | override fun onCreateView(                                   |
| 21 | inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,             |
| 22 | savedInstanceState: Bundle?                                  |
| 23 | ): View {                                                    |
| 24 | _binding = FragmentDetailBinding.inflate(inflater,           |
| 25 | container, false)                                            |
| 26 | return binding.root                                          |
| 27 | }                                                            |
| 28 |                                                              |
| 29 | override fun onViewCreated(view: View,                       |
| 30 | savedInstanceState: Bundle?) {                               |
| 31 | super.onViewCreated(view, savedInstanceState)                |
| 32 |                                                              |
| 33 | val data = args.constellation                                |
| 34 |                                                              |
| 35 | binding.apply {                                              |
| 36 | detailName.text = data.name                                  |
| 37 | detailDescription.text = data.description                    |
| 38 | detailYear.text = data.year                                  |
| 39 |                                                              |
| 40 | Glide.with(this@DetailFragment).load(data.imageResId).into(d |
| 41 | etailImage)                                                  |
| 42 | }                                                            |
| 43 |                                                              |
| 44 | }                                                            |
|    |                                                              |
|    | override fun onDestroyView() {                               |
|    | super.onDestroyView()                                        |
|    | _binding = null                                              |
|    | }                                                            |
|    | }                                                            |

## 6. ListConstellationsAdapter.kt

Tabel 6. Source Code Jawaban Soal 1 (ListConstellationsAdapter.kt)

|    |                                                            |
|----|------------------------------------------------------------|
| 1  | package com.example.starconstellations                     |
| 2  |                                                            |
| 3  | import android.view.LayoutInflater                         |
| 4  | import android.view.ViewGroup                              |
| 5  | import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView           |
| 6  | import com.bumptech.glide.Glide                            |
| 7  | import                                                     |
| 8  | com.example.starconstellations.databinding.StarItemBinding |
| 9  |                                                            |
| 10 |                                                            |
| 11 | class ListConstellationsAdapter(                           |

|    |                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 12 | private val list: List<Constellation>,                       |
| 13 | private val onWebClick: (String) -> Unit,                    |
| 14 | private val onDetailClick: (Constellation) -> Unit           |
| 15 | ) :                                                          |
| 16 | RecyclerView.Adapter<ListConstellationsAdapter.ViewHolder>() |
| 17 | {                                                            |
| 18 |                                                              |
| 19 | inner class ViewHolder(val binding: StarItemBinding) :       |
| 20 | RecyclerView.ViewHolder(binding.root)                        |
| 21 |                                                              |
| 22 | override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup,           |
| 23 | viewType: Int): ViewHolder {                                 |
| 24 | val binding =                                                |
| 25 | StarItemBinding.inflate(LayoutInflater.from(parent.context), |
| 26 | parent, false)                                               |
| 27 | return ViewHolder(binding)                                   |
| 28 | }                                                            |
| 29 |                                                              |
| 30 | override fun getItemCount(): Int = list.size                 |
| 31 |                                                              |
| 32 | override fun onBindViewHolder(holder: ViewHolder,            |
| 33 | position: Int) {                                             |
| 34 | val item = list[position]                                    |
| 35 | with(holder.binding) {                                       |
| 36 | tvName.text = item.name                                      |
| 37 | tvDescription.text = item.description                        |
| 38 | tvYear.text = item.year                                      |
| 39 |                                                              |
| 40 | Glide.with(img.context).load(item.imageResId).into(img)      |
| 41 |                                                              |
| 42 | btnWeb.setOnClickListener {                                  |
|    | onWebClick(item.webUrl)                                      |
|    | }                                                            |
|    | btnDetail.setOnClickListener {                               |
|    | onDetailClick(item)                                          |
|    | }                                                            |
|    | }                                                            |
|    | }                                                            |

## 7. activity\_main.xml

Tabel 7. Source Code Jawaban Soal 1 (activity\_main.xml)

|   |                                                            |
|---|------------------------------------------------------------|
| 1 | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>                     |
| 2 | <androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout       |
| 3 |                                                            |
| 4 | xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" |
| 5 | xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"        |
| 6 | android:layout_width="match_parent"                        |

|    |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------|
| 7  | android:layout_height="match_parent">                       |
| 8  |                                                             |
| 9  | <androidx.appcompat.widget.Toolbar                          |
| 10 | android:id="@+id/toolbar"                                   |
| 11 | android:layout_width="match_parent"                         |
| 12 | android:layout_height="?attr/actionBarSize"                 |
| 13 | android:background="?attr/colorPrimary"                     |
| 14 | android:elevation="4dp"                                     |
| 15 | app:titleTextColor="@android:color/white" />                |
| 16 |                                                             |
| 17 | <androidx.fragment.app.FragmentContainerView                |
| 18 | android:id="@+id/nav_host_fragment"                         |
| 19 |                                                             |
| 20 | android:name="androidx.navigation.fragment.NavHostFragment" |
| 21 | android:layout_width="match_parent"                         |
| 22 | android:layout_height="match_parent"                        |
| 23 | android:layout_marginTop="?attr/actionBarSize"              |
| 24 | app:defaultNavHost="true"                                   |
| 25 | app:navGraph="@navigation/nav_graph" />                     |
|    | </androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>      |

## 8. fragment\_home.xml

Tabel 8. Source Code Jawaban Soal 1 (fragment\_home.xml)

|    |                                                            |
|----|------------------------------------------------------------|
| 1  | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>                     |
| 2  | <FrameLayout                                               |
| 3  | xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" |
| 4  | android:id="@+id/homeFragment"                             |
| 5  | android:layout_width="match_parent"                        |
| 6  | android:layout_height="match_parent"                       |
| 7  | android:padding="8dp">                                     |
| 8  |                                                            |
| 9  | <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView                 |
| 10 | android:id="@+id/rvStars"                                  |
| 11 | android:layout_width="match_parent"                        |
| 12 | android:layout_height="match_parent"                       |
| 13 | android:clipToPadding="false" />                           |
| 14 |                                                            |
|    | </FrameLayout>                                             |

## 9. fragment\_detail.xml

Tabel 9. Source Code Jawaban Soal 1 (fragment\_detail.xml)

|   |                                                            |
|---|------------------------------------------------------------|
| 1 | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>                     |
| 2 | <ScrollView                                                |
| 3 | xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" |
| 4 | xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"        |
| 5 | android:id="@+id/detailFragment"                           |

|    |                                                         |
|----|---------------------------------------------------------|
| 6  | android:layout_width="match_parent"                     |
| 7  | android:layout_height="match_parent"                    |
| 8  | android:padding="16dp">                                 |
| 9  |                                                         |
| 10 | <LinearLayout                                           |
| 11 | android:layout_width="match_parent"                     |
| 12 | android:layout_height="wrap_content"                    |
| 13 | android:orientation="vertical"                          |
| 14 | android:gravity="center_horizontal">                    |
| 15 |                                                         |
| 16 | <ImageView                                              |
| 17 | android:id="@+id/detailImage"                           |
| 18 | android:layout_width="350dp"                            |
| 19 | android:layout_height="400dp"                           |
| 20 | android:scaleType="centerCrop"                          |
| 21 | android:layout_marginBottom="16dp"                      |
| 22 |                                                         |
| 23 | app:shapeAppearanceOverlay="@style/RoundedImageView" /> |
| 24 |                                                         |
| 25 | <TextView                                               |
| 26 | android:id="@+id/detailName"                            |
| 27 | android:layout_width="wrap_content"                     |
| 28 | android:layout_height="wrap_content"                    |
| 29 | android:text="Hydra"                                    |
| 30 | android:textSize="22sp"                                 |
| 31 | android:textStyle="bold"                                |
| 32 | android:layout_marginBottom="8dp" />                    |
| 33 |                                                         |
| 34 | <TextView                                               |
| 35 | android:id="@+id/detailYear"                            |
| 36 | android:layout_width="wrap_content"                     |
| 37 | android:layout_height="wrap_content"                    |
| 38 | android:text=""                                         |
| 39 | android:textSize="16sp"                                 |
| 40 | android:layout_marginBottom="16dp" />                   |
| 41 |                                                         |
| 42 | <TextView                                               |
| 43 | android:id="@+id/detailDescription"                     |
| 44 | android:layout_width="match_parent"                     |
| 45 | android:layout_height="wrap_content"                    |
| 46 | android:text="This constellation is known               |
| 47 | for..."                                                 |
|    | android:textSize="16sp" />                              |
|    | </LinearLayout>                                         |
|    | </ScrollView>                                           |

## 10. star\_item.xml

Tabel 10. Source Code Jawaban Soal 1 (star\_item.xml)

|    |                                                            |
|----|------------------------------------------------------------|
| 1  | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>                     |
| 2  | <LinearLayout                                              |
| 3  | xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" |
| 4  | android:layout_width="match_parent"                        |
| 5  | android:layout_height="wrap_content"                       |
| 6  | xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"        |
| 7  | android:orientation="vertical"                             |
| 8  | android:padding="8dp">                                     |
| 9  |                                                            |
| 10 | <androidx.cardview.widget.CardView                         |
| 11 | xmlns:card_view="http://schemas.android.com/apk/res-auto"  |
| 12 | android:layout_width="match_parent"                        |
| 13 | android:layout_height="wrap_content"                       |
| 14 | android:layout_margin="8dp"                                |
| 15 | card_view:cardCornerRadius="16dp"                          |
| 16 | card_view:cardElevation="4dp">                             |
| 17 |                                                            |
| 18 | <LinearLayout                                              |
| 19 | android:layout_width="match_parent"                        |
| 20 | android:layout_height="wrap_content"                       |
| 21 | android:orientation="horizontal"                           |
| 22 | android:padding="8dp">                                     |
| 23 |                                                            |
| 24 |                                                            |
| 25 | <com.google.android.material.imageview.ShapeableImageView  |
| 26 | android:id="@+id/img"                                      |
| 27 | android:layout_width="100dp"                               |
| 28 | android:layout_height="150dp"                              |
| 29 | android:scaleType="centerCrop"                             |
| 30 | android:layout_marginEnd="8dp"                             |
| 31 |                                                            |
| 32 | app:shapeAppearanceOverlay="@style/RoundedImageView" />    |
| 33 |                                                            |
| 34 | <LinearLayout                                              |
| 35 | android:layout_width="0dp"                                 |
| 36 | android:layout_height="match_parent"                       |
| 37 | android:layout_weight="1"                                  |
| 38 | android:orientation="vertical">                            |
| 39 |                                                            |
| 40 | <LinearLayout                                              |
| 41 | android:layout_width="match_parent"                        |
| 42 | android:layout_height="wrap_content"                       |
| 43 | android:orientation="horizontal"                           |
| 44 | android:gravity="center_vertical">                         |
| 45 |                                                            |
| 46 | <TextView                                                  |
| 47 | android:id="@+id/tvName"                                   |
| 48 | android:layout_width="0dp"                                 |



```

49         android:layout_height="wrap_content"
50         android:layout_weight="1"
51         android:text="Orion"
52         android:textStyle="bold"
53         android:textSize="16sp" />
54
55         <TextView
56             android:id="@+id/tvYear"
57             android:layout_width="wrap_content"
58             android:layout_height="wrap_content"
59             android:text=""
60             android:textSize="14sp" />
61     </LinearLayout>
62
63     <TextView
64         android:id="@+id/tvDescription"
65         android:layout_width="match_parent"
66         android:layout_height="wrap_content"
67         android:text="One of the brightest
68 constellations..."
69         android:textSize="14sp"
70         android:layout_marginTop="4dp"
71         android:maxLines="3"
72         android:ellipsize="end" />
73
74     <LinearLayout
75         android:layout_width="match_parent"
76         android:layout_height="wrap_content"
77         android:orientation="horizontal"
78         android:layout_marginTop="8dp">
79
80         <Button
81             android:id="@+id/btnWeb"
82             android:layout_width="0dp"
83             android:layout_height="wrap_content"
84             android:layout_weight="1"
85             android:text="Website" />
86
87         <Button
88             android:id="@+id/btnDetail"
89             android:layout_width="0dp"
90             android:layout_height="wrap_content"
91             android:layout_weight="1"
92             android:text="Detail"
93             android:layout_marginStart="8dp" />
94     </LinearLayout>
95 </LinearLayout>
96 </LinearLayout>
97 </androidx.cardview.widget.CardView>
98 </LinearLayout>

```

## 11. nav\_graph.xml

Tabel 11. Source Code Jawaban Soal 1 (nav\_graph.xml)

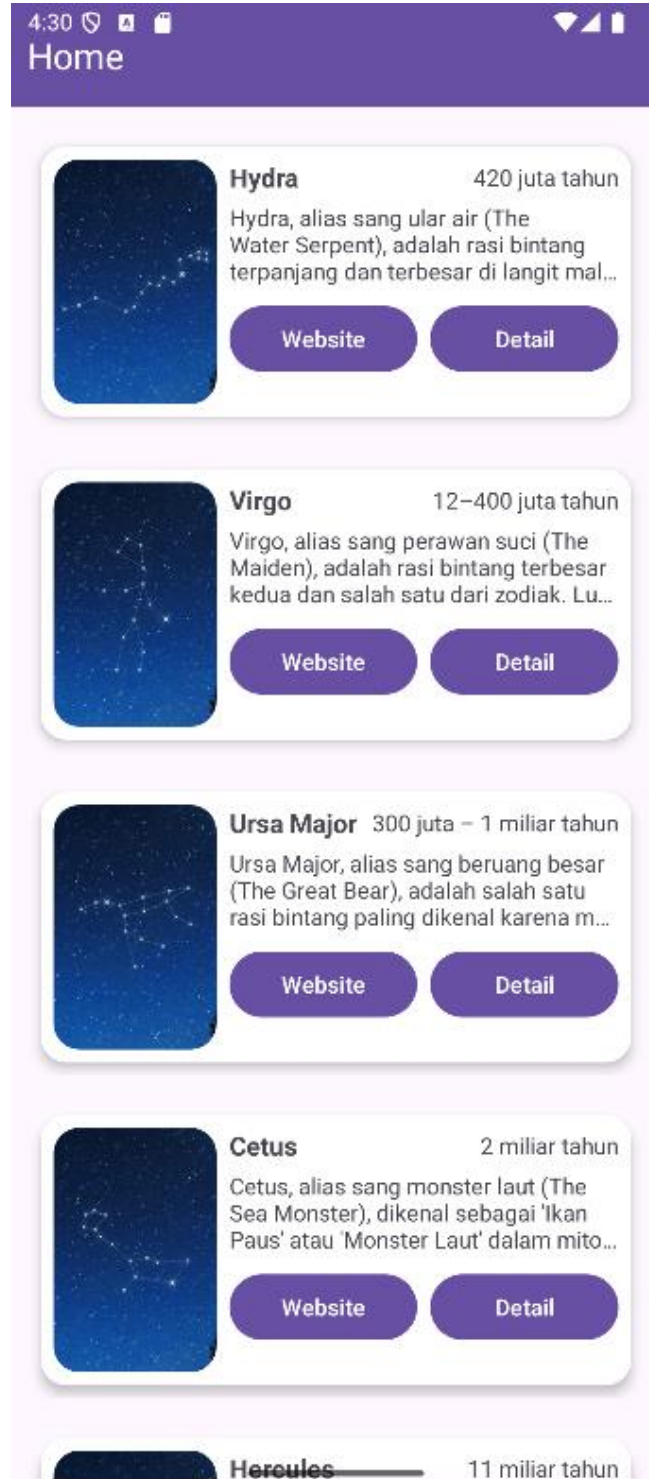
|    |                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 1  | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>                       |
| 2  | <navigation                                                  |
| 3  | xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"   |
| 4  | xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"          |
| 5  | android:id="@+id/nav_graph"                                  |
| 6  | app:startDestination="@id/homeFragment">                     |
| 7  |                                                              |
| 8  | <fragment                                                    |
| 9  | android:id="@+id/homeFragment"                               |
| 10 |                                                              |
| 11 | android:name="com.example.starconstellations.HomeFragment"   |
| 12 | android:label="Home">                                        |
| 13 | <action                                                      |
| 14 |                                                              |
| 15 | android:id="@+id/action_homeFragment_to_detailFragment"      |
| 16 | app:destination="@id/detailFragment" />                      |
| 17 | </fragment>                                                  |
| 18 |                                                              |
| 19 | <fragment                                                    |
| 20 | android:id="@+id/detailFragment"                             |
| 21 |                                                              |
| 22 | android:name="com.example.starconstellations.DetailFragment" |
| 23 | android:label="Detail">                                      |
| 24 | <argument                                                    |
|    | android:name="constellation"                                 |
|    |                                                              |
|    | app:argType="com.example.starconstellations.Constellation"   |
|    | />                                                           |
|    | </fragment>                                                  |
|    | </navigation>                                                |

## 12. styles.xml

Tabel 12. Source Code Jawaban Soal 1 (styles.xml)

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>    |
| 1 | <resources>                               |
| 2 | <style name="RoundedImageView" parent=""> |
| 3 | <item name="cornerFamily">rounded</item>  |
| 4 | <item name="cornerSize">16dp</item>       |
| 5 | </style>                                  |
| 6 | </resources>                              |
| 7 |                                           |

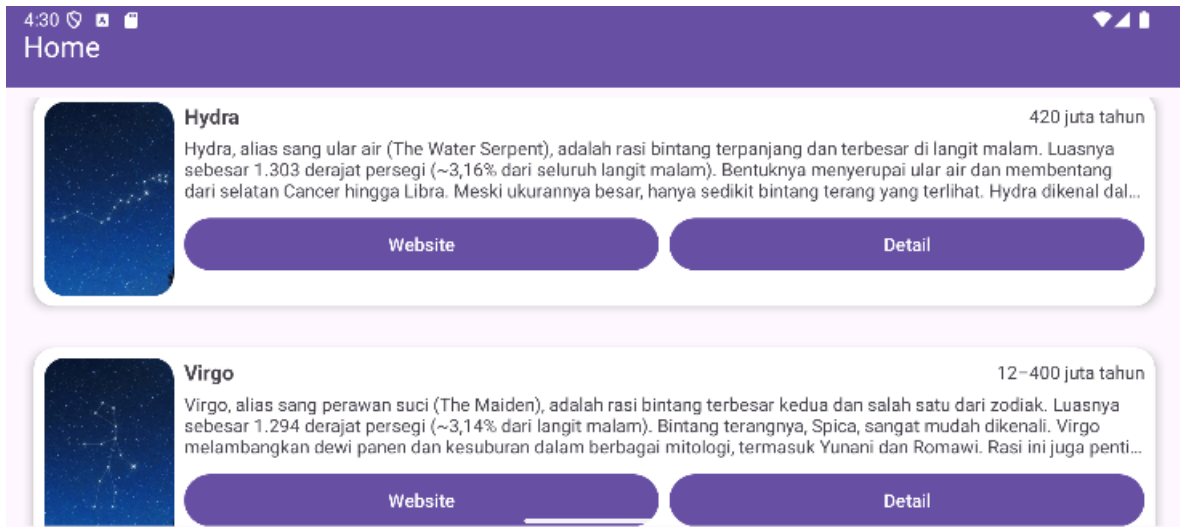
## B. Output Program



Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 (List Portrait)



Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 (Detail Portrait)



Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 (List Landscape)



Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 (Detail Landscape)

## C. Pembahasan

Berikut merupakan pembahasan program dari masing-masing file:

### 1. MainActivity.kt:

- Pada line 1, mendeklarasikan nama *package* untuk file Kotlin, yaitu `com.example.starconstellations`.

- Pada line 3, mengimpor `Bundle` untuk menyimpan status activity saat di-pause atau di-rotate.
- Pada line 4, mengimpor `AppCompatActivity` untuk menggunakan fitur kompatibilitas activity pada aplikasi.
- Pada line 5, mengimpor `NavHostFragment` untuk mendukung navigasi menggunakan fragment.
- Pada line 6, mengimpor `setupActionBarWithNavController` untuk mengatur aksi bar dengan navigasi controller.
- Pada line 7, mengimpor `ActivityMainBinding` untuk binding layout dari XML ke dalam activity.
- Pada line 9, mendeklarasikan kelas `MainActivity` yang mewarisi `AppCompatActivity`.
- Pada line 11, mendeklarasikan properti binding untuk akses komponen UI melalui `ViewBinding`.
- Pada line 13-17, membuat `onCreate`, meng-inflate layout dan mengatur konten view menggunakan binding.
- Pada line 19, menyetel `toolbar` sebagai action bar untuk activity.
- Pada line 21-23, mendapatkan `NavHostFragment` dan `NavController` untuk mendukung navigasi antar fragment.
- Pada line 25, menyiapkan action bar untuk bekerja dengan `NavController` yang ada.
- Pada line 28-32, terdapat Override `onSupportNavigateUp` untuk meng-handle navigasi kembali saat menekan tombol up di action bar.

## 2. **Constellation.kt:**

- Pada line 1, mendeklarasikan nama *package* untuk file Kotlin, yaitu `com.example.starconstellations`.
- Pada line 3, mengimpor `Parcelable` untuk memungkinkan objek dikirim antar komponen Android.

- Pada line 4, mengimpor `Parcelize` untuk menyederhanakan implementasi `Parcelable` pada kelas.
- Pada line 6, terdapat anotasi `@Parcelize` digunakan untuk otomatis mengimplementasikan `Parcelable`.
- Pada line 7-12, mendefinisikan kelas data `Constellation` dengan properti: `name`, `description`, `year`, `imageResId`, dan `webUrl`.
- Pada line 13, terdapat `Parcelable` yang artinya kelas `Constellation` mengimplementasikan `Parcelable` untuk mendukung pengiriman objek antar komponen.

### 3. **ConstellationData.kt:**

- Pada line 1, mendeklarasikan nama *package* untuk file Kotlin, yaitu `com.example.starconstellations`.
- Pada line 3, mendeklarasikan objek `ConstellationData`, yang menyimpan data statis tentang konstelasi bintang.
- Pada line 4, mendeklarasikan properti `listConstellations` sebagai daftar (list) objek `Constellation`.
- Pada line 5-39, menambahkan beberapa objek `Constellation` ke dalam `listConstellations`, masing-masing dengan `name` (nama konstelasi), `description` (deskripsi singkat mengenai konstelasi), `imageResId` (ID gambar konstelasi), `year` (perkiraan usia konstelasi), dan `webUrl` (URL untuk informasi lebih lanjut mengenai konstelasi).

### 4. **HomeFragment.kt:**

- Pada line 1, mendeklarasikan nama *package* untuk file Kotlin, yaitu `com.example.starconstellations`.
- Pada line 3, diimpor `Intent` untuk memungkinkan pengiriman aksi atau membuka aplikasi lain, seperti membuka browser.
- Pada line 4, diimpor `Uri` untuk menangani URL yang digunakan dalam `Intent` (misalnya untuk membuka link di browser).

- Pada line 5, diimpor `Bundle` untuk membawa data antara komponen, seperti saat berpindah fragment.
- Pada line 6, diimpor `LayoutInflater` untuk mengubah XML layout menjadi objek view di Android.
- Pada line 7, diimpor `View` untuk merepresentasikan elemen antarmuka pengguna dalam Android.
- Pada line 8, diimpor `ViewGroup` yang merupakan kelas dasar untuk layout yang dapat memuat view lainnya.
- Pada line 9, diimpor `Fragment` untuk membuat fragment, yaitu bagian dari antarmuka pengguna dalam aplikasi.
- Pada line 10, diimpor `findNavController` untuk navigasi antar fragment menggunakan `Navigation Component`.
- Pada line 11, diimpor `LinearLayoutManager` untuk mengatur layout item dalam `RecyclerView` secara vertikal.
- Pada line 12, diimpor `FragmentHomeBinding` untuk menggunakan `ViewBinding` yang menghubungkan layout XML `fragment_home.xml` dengan kode program di dalam fragment.
- Pada line 14, mendeklarasikan kelas `HomeFragment`, yang merupakan sebuah fragment untuk menampilkan daftar konstelasi.
- Pada line 16, mendeklarasikan properti `_binding` untuk mengakses komponen UI menggunakan `ViewBinding`.
- Pada line 17, mendeklarasikan properti `binding` untuk memudahkan akses ke `FragmentHomeBinding`.
- Pada line 19, mendeklarasikan adapter untuk `RecyclerView` yang menampilkan data konstelasi.
- Pada line 21-27, membuat `onCreateView`, meng-inflate layout dan mengembalikan root view untuk fragment.
- Pada line 29-40, membuat `onViewCreated`, mengatur adapter untuk `RecyclerView` dan menangani klik pada item, seperti `onWebClick`



(membuka URL di browser saat item diklik), `onDetailClick` (menavigasi ke fragment detail dengan membawa data konstelasi yang dipilih).

- Pada line 42, menetapkan `LayoutManager` untuk `RecyclerView` dan mengatur tampilan item dalam `RecyclerView` secara vertikal (seperti daftar atau list).
- Pada line 43, menetapkan adapter untuk `RecyclerView`. Adapter ini menghubungkan data yang ada di dalam list (dalam hal ini `ConstellationData.listConstellations`) dengan tampilan item di `RecyclerView`.
- Pada line 46-49, membuat `onDestroyView` untuk membersihkan binding untuk menghindari memory leak.

## 5. `DetailFragment.kt`

- Pada line 1, mendeklarasikan nama *package* untuk file Kotlin, yaitu `com.example.starconstellations`.
- Pada line 3, diimpor `android.os.Bundle` untuk menangani data yang dikirim antar komponen dalam aplikasi, seperti data yang dikirim saat navigasi antar fragment.
- Pada line 4, diimpor `android.view.LayoutInflater` untuk meng-inflate layout XML ke dalam objek View di dalam fragment.
- Pada line 5, diimpor `android.view.View` untuk merepresentasikan elemen tampilan di dalam fragment.
- Pada line 6, diimpor `android.view.ViewGroup` untuk merepresentasikan container dari elemen tampilan dalam fragment.
- Pada line 7, diimpor `androidx.fragment.app.Fragment` untuk memungkinkan class ini mewarisi fungsionalitas dari fragment, seperti menangani lifecycle dan tampilan.
- Pada line 8, diimpor `androidx.navigation.fragment.navArgs` untuk mengakses argumen yang dikirim saat navigasi antar fragment menggunakan komponen Navigation.

- Pada line 9, diimpor `com.bumptech.glide.Glide` untuk memudahkan memuat dan menampilkan gambar dari URL atau sumber lainnya ke dalam `ImageView`.
- Pada line 10, diimpor `com.example.starconstellations.databinding.FragmentDetailBinding` untuk mengakses elemen-elemen di layout `fragment_detail.xml` menggunakan `ViewBinding`.
- Pada line 12, mendeklarasikan kelas `DetailFragment`, yang menampilkan detail konstelasi saat item dipilih dari `HomeFragment`.
- Pada line 14, mendeklarasikan properti `_binding` untuk mengakses komponen UI menggunakan `ViewBinding`.
- Pada line 15, mendeklarasikan properti `binding` untuk memudahkan akses ke `FragmentDetailBinding`.
- Pada line 10, menggunakan `navArgs` untuk mengambil data constellation yang dipassing dari `HomeFragment`.
- Pada line 18-24, membuat `onCreateView`, meng-inflate layout dan mengembalikan root view untuk fragment.
- Pada line 26-38, membuat `onViewCreated`, mengatur tampilan detail dengan data yang diterima, seperti menampilkan nama, deskripsi, dan tahun konstelasi, lalu, menggunakan `Glide` untuk memuat gambar konstelasi ke dalam `detailImage`.
- Pada line 40-43, membuat `onDestroyView`, membersihkan binding untuk menghindari memory leak.

## 6. `ListConstellationsAdapter.kt`:

- Pada line 1, mendeklarasikan nama *package* untuk file Kotlin, yaitu `com.example.starconstellations`.
- Pada line 3, diimpor `LayoutInflater` untuk mengkonversi XML layout menjadi objek tampilan (view) di kode program.

- Pada line 4, diimpor `ViewGroup` untuk menjadi wadah tampilan yang dapat menyimpan tampilan lainnya, seperti `RecyclerView`.
- Pada line 5, diimpor `RecyclerView` untuk menangani pengelolaan dan penyajian daftar data di UI.
- Pada line 6, diimpor `Glide` untuk memudahkan pemuatan gambar (image loading).
- Pada line 7, diimpor `StarItemBinding` untuk memudahkan binding antara tampilan XML (`star_item.xml`) dan kode program melalui `ViewBinding`.
- Pada line 10, mendeklarasikan kelas `ListConstellationsAdapter`, yang mengatur tampilan dan interaksi `RecyclerView` untuk daftar konstelasi.
- Pada line 11-13, mendeklarasikan dua property, yaitu `onWebClick` untuk menangani klik pada tombol web dan `onDetailClick` untuk menangani klik pada tombol detail.
- Pada line 14, terdapat kelas `ViewHolder` digunakan untuk memegang referensi ke binding item tampilan.
- Pada line 18-21, membuat `onCreateViewHolder`, meng-inflate layout item menggunakan `ViewBinding` untuk menghubungkan tampilan.
- Pada line 23, terdapat `getItemCount` mengembalikan jumlah item dalam daftar konstelasi.
- Pada line 25-40, membuat `onBindViewHolder`, mengikat data ke tampilan, seperti menampilkan nama, deskripsi, tahun, dan gambar konstelasi dan menetapkan aksi untuk tombol `btnWeb` (membuka URL) dan `btnDetail` (menavigasi ke detail).

## 7. **activity\_main.xml:**

- Pada line 1, terdapat deklarasi XML dan encoding UTF-8.
- Pada line 2–25, terdapat elemen root `CoordinatorLayout` dipakai untuk mendukung layout berbasis koordinasi antar elemen, seperti toolbar dan fragment. Namespace `xmlns:android` dan `xmlns:app` digunakan agar atribut XML dikenali.

- Pada line 5-6, terdapat `layout_width` & `layout_height` yang di-set ke `match_parent`, artinya mengisi seluruh layar.
- Pada line 8-14, membuat `Toolbar` yang ditambahkan sebagai action bar custom:
  - `layout_height` mengikuti tinggi standar action bar (`?attr/actionBarSize`).
  - `background` mengikuti warna utama tema (`colorPrimary`).
  - `elevation 4dp` memberi efek bayangan.
  - `titleTextColor` di-set ke putih.
- Pada line 16-23, terdapat `FragmentContainerView` untuk menampilkan fragment berdasarkan `Navigation Component`:
  - `layout_marginTop` disesuaikan dengan tinggi action bar supaya fragment tidak tertutup toolbar.
  - `android:name` menunjuk ke `NavHostFragment`, elemen utama navigasi.
  - `app:defaultNavHost="true"` menjadikan fragment ini sebagai host utama.
  - `app:navGraph` menunjuk ke file navigasi `nav_graph.xml`.
- Pada line 25, penutup `CoordinatorLayout`.

## 8. `fragment_home.xml`:

- Pada line 1, terdapat deklarasi XML dan encoding UTF-8.
- Pada line 2, terdapat root `FrameLayout` digunakan sebagai wadah layout fragment, dengan ID `homeFragment`, ukuran penuh, dan padding 8dp.
- Pada line 8-12, terdapat `RecyclerView` dengan ID `rvStars` digunakan untuk menampilkan daftar rasi bintang dalam list scrollable, memenuhi seluruh ruang yang tersedia dan `clipToPadding` diset false agar konten tetap bisa tampil meski melebihi padding.

## 9. `fragment_detail.xml`:

- Pada line 1, terdapat deklarasi XML dan encoding UTF-8.
- Pada line 2, terdapat deklarasi `ScrollView` sebagai root layout yang memungkinkan isi halaman dapat discroll secara vertikal. Ini penting karena kontennya bisa lebih panjang dari tinggi layar.
- Pada line 3, terdapat atribut `xmlns` untuk mendefinisikan namespace Android dan `app`, yang wajib ada agar atribut khusus (seperti `app:shapeAppearanceOverlay`) bisa digunakan.
- Pada line 4, terdapat `android:id="@+id/detailFragment"` sebagai ID unik untuk `ScrollView`, meskipun tidak wajib jika tidak digunakan di kode.
- Pada line 6–7, `layout_width` dan `layout_height` diatur `match_parent` agar `ScrollView` mengisi seluruh layar.
- Pada line 7, `android:padding="16dp"` memberi jarak di sekeliling isi layout supaya tidak terlalu mepet ke tepi layar.
- Pada line 9–13, terdapat `LinearLayout` dengan orientasi vertikal dan `gravity center_horizontal`, artinya elemen di dalamnya akan ditumpuk ke bawah dan disejajarkan di tengah horizontal.
- Pada line 15–21, terdapat `ImageView (@id/detailImage)` untuk menampilkan gambar rasi bintang. Lebar nya 350dp dan tingginya 400dp, `scaleType="centerCrop"` agar gambar tetap proporsional meski di-crop, dan `layout_marginBottom="16dp"` memberi jarak ke bawah. Atribut `app:shapeAppearanceOverlay` digunakan untuk membuat gambar tampil dengan sudut membulat (rounded).
- Pada line 23–30, terdapat `TextView (@id/detailName)` untuk menampilkan nama rasi bintang, teks ditampilkan bold, ukuran besar (22sp), dan diberi jarak bawah 8dp agar rapi.
- Pada line 32–38, terdapat `TextView (@id/detailYear)` untuk menampilkan tahun atau data waktu terkait rasi bintang. Ukuran teks 16sp dan jarak bawah 16dp.

- Pada line 40-45, terdapat `TextView (@id/detailDescription)` yang menampilkan deskripsi panjang tentang rasi bintang. `layout_width` diatur `match_parent` supaya teks memenuhi lebar layar, dan ukuran teks tetap 16sp agar mudah dibaca.

#### 10. `star_item.xml`

- Pada line 1, terdapat deklarasi XML dan encoding UTF-8.
- Pada line 2, deklarasi root `LinearLayout` vertikal yang membungkus satu item rasi bintang. Layout-nya `match_parent` lebar, tinggi menyesuaikan isi. `Padding 8dp` biar ga terlalu mepet tepi.
- Pada line 5, tambahan namespace `app` agar bisa memakai properti khusus seperti `shapeAppearanceOverlay`.
- Pada line 9-14, `CardView` untuk memberi tampilan seperti kartu. Diberi `margin 8dp`, sudut melengkung (`cardCornerRadius=16dp`), dan bayangan (`cardElevation=4dp`) biar ada efek ngambang.
- Pada line 16-20, `LinearLayout` horizontal di dalam `CardView` untuk menampilkan dua sisi, yaitu kiri (gambar) & kanan (info). `Padding 8dp` untuk ruang dalam.
- Pada line 22-28, `ShapeableImageView (@id/img)` untuk menampilkan gambar rasi. Ukuran 100x150dp, crop tengah, dan dibuat rounded lewat `shapeAppearanceOverlay`.
- Pada line 30-34, `LinearLayout` vertikal dengan `layout_weight="1"` supaya mengisi sisa ruang di sebelah kanan gambar.
- Pada line 36-40, `LinearLayout` horizontal untuk baris pertama info: nama rasi dan tahun. `gravity="center_vertical"` agar teks sejajar tengah secara vertikal.
- Pada line 42-49, `TextView (@id/tvName)` untuk nama rasi bintang, pakai `layout_weight="1"` agar fleksibel. Ukuran teks 16sp, bold, responsif ke sisa ruang.

- Pada line 51-56, `TextView (@id/tvYear)` untuk menampilkan tahun, posisinya di sebelah kanan nama.
- Pada line 59-67, `TextView (@id/tvDescription)` untuk deskripsi singkat. Margin atas 4dp, teks 14sp, maksimal 3 baris, dan `ellipsize="end"` artinya kalau terlalu panjang, akan dipotong dan dikasih tanda titik tiga (...).
- Pada line 69-89, `LinearLayout` horizontal untuk dua tombol: Website & Detail. Margin atas 8dp biar terpisah dari deskripsi.
- Pada line 75-80, `Button (@id/btnWeb)` untuk buka URL website rasi. Pakai `layout_weight="1"` untuk membagi ruang setengah layar.
- Pada line 82-88, `Button (@id/btnDetail)` untuk masuk ke halaman detail rasi. Dikasih `layout_marginStart="8dp"` agar tidak mepet ke tombol sebelumnya.

## 11. nav\_graph.xml

- Pada line 1, terdapat deklarasi XML dan encoding UTF-8.
- Pada line 2, terdapat elemen root `<navigation>` yang menjafi tempat mengatur alur navigasi antar fragment. Terdapat namespace `android` untuk atribut standar Android.
- Pada line 3, namespace `app` untuk properti khusus dari Android Jetpack Navigation.
- Pada line 4, `android:id="@+id/nav_graph"` adalah ID untuk grafik navigasi ini.
- Pada line 5, `app:startDestination="@id/homeFragment"` menunjukkan bahwa `homeFragment` adalah layar awal saat aplikasi dibuka.
- Pada line 7-14, deklarasi fragment untuk `homeFragment (@+id/homeFragment)`.
- Pada line 9, menunjukkan bahwa kelas fragment-nya adalah `com.example.starconstellations.HomeFragment`
- Pada line 10, menunjukkan bahwa label yang muncul di toolbar adalah "Home"

- Pada line 11-13, terdapat `<action>` yang mengatur aksi `action_homeFragment_to_detailFragment` untuk navigasi dari Home ke Detail. `app:destination="@id/detailFragment"` menunjukkan tujuan navigasinya
- Pada line 14-18, deklarasi fragment untuk `detailFragment` (`@+id/detailFragment`).
- Pada line 18, menunjukkan bahwa kelas fragment-nya: `com.example.starconstellations.DetailFragment`
- Pada line 19, menunjukkan bahwa nama label adalah "Detail"
- Pada line 20-22, terdapat argument bernama "constellation". Hal ini digunakan untuk mengirim data objek bertipe `com.example.starconstellations.Constellation` dari Home ke Detail.

## 12. styles.xml:

- Pada line 1, deklarasi encoding XML UTF-8.
- Pada line 2, terdapat `<resources>` yang merupakan root element untuk menyimpan semua resource seperti style, color, dll.
- Pada line 3, deklarasi style baru bernama `RoundedImageView`, tidak mewarisi style lain (`parent=""`).
- Pada line 4, terdapat `cornerFamily` yang di-set ke `rounded` artinya semua sudut akan dibulatkan.
- Pada line 5, `cornerSize` di-set ke `16dp` artinya radius lengkung sudut sebesar `16dp`.

## D. Tautan Git

[desyyn/PEMROGRAMAN-MOBILE](https://github.com/desyyn/PEMROGRAMAN-MOBILE)



## SOAL 2

Mengapa RecyclerView masih digunakan, padahal RecyclerView memiliki kode yang panjang dan bersifat boiler-plate, dibandingkan LazyColumn dengan kode yang lebih singkat?

1. **Kompatibilitas dan Dukungan:** RecyclerView telah ada lebih lama dan memiliki dukungan yang luas di berbagai versi Android. Selain itu, Banyak aplikasi yang sudah dibangun sebelumnya menggunakan RecyclerView, sehingga sulit untuk melakukan migrasi ke LazyColumn.
2. **Fleksibilitas dan Kontrol:** RecyclerView menawarkan fleksibilitas yang tinggi dan dapat dikustom dengan berbagai cara, seperti mengatur layout manager (Linear, Grid, Staggered), animasi item, membuat item dekorasi khusus sesuai kebutuhan aplikasi, bahkan integrasi dengan sistem kompleks (misalnya paging, nested scrolling).
3. **Performa:** RecyclerView dirancang untuk menangani daftar data yang sangat besar dengan efisien. Dengan mekanisme view recycling, RecyclerView dapat mengurangi penggunaan memori dan meningkatkan performa aplikasi.
4. **Ekosistem yang Kuat dan Matang:** Terdapat banyak library dan alat bantu yang telah dikembangkan untuk bekerja dengan RecyclerView, seperti DiffUtil untuk pembaruan data yang efisien, dan berbagai adapter library yang mempermudah pengelolaan data.
5. **Dokumentasi dan Komunitas:** RecyclerView sudah lama digunakan, sehingga sudah banyak dokumentasi dan komunitasnya sangat luas.

Jadi, meskipun LazyColumn menawarkan kode yang lebih singkat dan mudah dipahami, terutama dalam konteks Jetpack Compose, RecyclerView tetap menjadi pilihan yang kuat dan relevan untuk banyak proyek, terutama jika membutuhkan kompatibilitas dan fleksibilitas tinggi.